General Science — September 2026

UP AHC RO/ARO Exams PDFs

20 MCQs • English + Hindi / अंग्रेज़ी + हिन्दी • Yash Study Hub

Q1. **Which phenomenon causes the apparent change in frequency of a sound wave when the source and observer are in relative motion?**
जब ध्वनि का स्रोत और श्रोता एक-दूसरे के सापेक्ष गति में होते हैं, तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन किस घटना के कारण होता है?

A Doppler effect
डॉप्लर प्रभाव

B Reflection
परावर्तन

C Refraction
अपवर्तन

D Interference
व्यतिकरण

Q2. **What is the unit of frequency used to measure sound waves?**
ध्वनि तरंगों को मापने के लिए आवृत्ति की इकाई क्या है?

A Decibel
डेसिबल

B Hertz
हर्ट्ज़

C Watt
वाट

D Pascal
पास्कल

Q3. **Which property of sound determines its pitch?**
ध्वनि का कौन सा गुण उसके तारत्व (पिच) को निर्धारित करता है?

A Amplitude
आयाम

B Intensity
तीव्रता

C Frequency
आवृत्ति

D Speed
गति

Q4. **What is the pH range of an acidic solution at 25 degrees Celsius?**
25 डिग्री सेल्सियस पर अम्लीय घोल की pH सीमा क्या होती है?

A Below 7
7 से कम

B Exactly 14
ठीक 14

C Above 7
7 से अधिक

D Exactly 7
ठीक 7

Q5. **Which substance is commonly used as a base in antacid tablets to neutralize stomach acidity?**
पेट की अम्लता को बेअसर करने के लिए एंटासिड टैबलेट में आमतौर पर किस पदार्थ का उपयोग आधार (बेस) के रूप में किया जाता है?

A Sulfuric acid
सल्फ्यूरिक एसिड

B Acetic acid
एसिटिक एसिड

C Magnesium hydroxide
मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड

D Sodium chloride
सोडियम क्लोराइड

Q6. **What is the chemical nature of common salt (Sodium chloride)?**
साधारण नमक (सोडियम क्लोराइड) की रासायनिक प्रकृति क्या है?

A Amphoteric
उभयधर्मी

B Basic
क्षारीय

C Neutral
तटस्थ

D Acidic
अम्लीय

Q7. **Which organelle is known as the powerhouse of the cell?**
किस कोशिकांग को कोशिका का पावरहाउस कहा जाता है?

A Lysosome
लाइसोसोम

B Ribosome
राइबोसोम

C Mitochondria
माइटोकॉन्ड्रिया

D Nucleus
केंद्रक

Q8. **What is the process of cell division that results in two genetically identical daughter cells?**
कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया क्या है जिसके परिणामस्वरूप दो आनुवंशिक रूप से समान संतति कोशिकाएं बनती हैं?

A Mitosis
समसूत्री विभाजन

B Budding
मुकुलन

C Fertilization
निषेचन

D Meiosis
अर्धसूत्रीविभाजन

Q9. **Which structure in a cell contains the genetic material?**
कोशिका की किस संरचना में आनुवंशिक सामग्री होती है?

A Cell wall
कोशिका भित्ति

B Cytoplasm
कोशिका द्रव्य

C Vacuole
रसधानी

D Nucleus
केंद्रक

Q10. **What is the primary focus of nanotechnology?**
नैनो टेक्नोलॉजी का प्राथमिक केंद्र क्या है?

A Macro-scale engineering
मैक्रो-स्केल इंजीनियरिंग

B Planetary exploration
ग्रहीय अन्वेषण

C Large scale agriculture
बड़े पैमाने पर कृषि

D Atomic and molecular scale manipulation
परमाणु और आणविक स्तर पर हेरफेर

Q11. **Which field of biotechnology involves the modification of an organism's genetic material?**
बायोटेक्नोलॉजी के किस क्षेत्र में जीव की आनुवंशिक सामग्री का संशोधन शामिल है?

A Civil engineering
सिविल इंजीनियरिंग

B Chemical engineering
केमिकल इंजीनियरिंग

C Mechanical engineering
मैकेनिकल इंजीनियरिंग

D Genetic engineering
जेनेटिक इंजीनियरिंग

Q12. **What is the approximate size range of nanoparticles?**
नैनोकणों का अनुमानित आकार सीमा क्या है?

A 1 to 100 nanometers
1 से 100 नैनोमीटर

B 1 to 100 micrometers
1 से 100 माइक्रोमीटर

C 1 to 100 millimeters
1 से 100 मिलीमीटर

D 1 to 100 centimeters
1 से 100 सेंटीमीटर

Q13. **Which principle states that the buoyant force on an object submerged in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced by the object?**
कौन सा सिद्धांत बताता है कि किसी तरल पदार्थ में डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के वजन के बराबर होता है?

A Archimedes' principle
आर्किमिडीज का सिद्धांत

B Bernoulli's principle
बरनौली का सिद्धांत

C Pascal's law
पास्कल का नियम

D Newton's law
न्यूटन का नियम

Q14. **What does Bernoulli's principle relate to in fluid dynamics?**
द्रव गतिकी (फ्लुइड डायनामिक्स) में बरनौली का सिद्धांत किससे संबंधित है?

A Force and time
बल और समय

B Temperature and density
तापमान और घनत्व

C Pressure and velocity
दबाव और वेग

D Mass and volume
द्रव्यमान और आयतन

Q15. **What is the SI unit of pressure?**
दबाव की SI इकाई क्या है?

A Pascal
पास्कल

B Watt
वाट

C Joule
जूल

D Newton
न्यूटन

Q16. **Which type of chemical bond involves the sharing of electron pairs between atoms?**
किस प्रकार के रासायनिक बंधन में परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन जोड़े साझा किए जाते हैं?

A Ionic bond
आयनिक बंधन

B Hydrogen bond
हाइड्रोजन बंधन

C Metallic bond
धात्विक बंधन

D Covalent bond
सहसंयोजक बंधन

Q17. **What type of bond is formed by the electrostatic attraction between oppositely charged ions?**
विपरीत आवेशित आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण द्वारा किस प्रकार का बंधन बनता है?

A Polar bond
ध्रुवीय बंधन

B Covalent bond
सहसंयोजक बंधन

C Non-polar bond
गैर-ध्रुवीय बंधन

D Ionic bond
आयनिक बंधन

Q18. **Which element is the central atom in most organic compounds?**
अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में कौन सा तत्व केंद्रीय परमाणु होता है?

A Carbon
कार्बन

B Hydrogen
हाइड्रोजन

C Nitrogen
नाइट्रोजन

D Oxygen
ऑक्सीजन

Q19. **What is the primary function of a vaccine in the human body?**
मानव शरीर में वैक्सीन का प्राथमिक कार्य क्या है?

A To kill bacteria directly
बैक्टीरिया को सीधे मारना

B To provide energy
ऊर्जा प्रदान करना

C To stimulate the immune system
प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करना

D To replace damaged cells
क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बदलना

Q20. **Which cells in the human immune system produce antibodies?**
मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं?

A Platelets
प्लेटलेट्स

B B cells
B कोशिकाएं

C Red blood cells
लाल रक्त कोशिकाएं

D Neurons
न्यूरॉन्स

Answer Key / उत्तर कुंजी

1-A 2-B 3-C 4-A 5-C 6-C 7-C 8-A 9-D 10-D 11-D 12-A 13-A 14-C 15-A 16-D 17-D 18-A 19-C 20-B

Explanations / व्याख्या

Q1. Answer: A) Doppler effect / डॉप्लर प्रभाव
The Doppler effect describes the change in frequency of a wave in relation to an observer who is moving relative to the wave source.
डॉप्लर प्रभाव उस तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है जो तरंग स्रोत के सापेक्ष गति कर रहे प्रेक्षक के संबंध में होती है।

Q2. Answer: B) Hertz / हर्ट्ज़
Hertz is the SI unit of frequency, defined as one cycle per second.
हर्ट्ज़ आवृत्ति की SI इकाई है, जिसे प्रति सेकंड एक चक्र के रूप में परिभाषित किया गया है।

Q3. Answer: C) Frequency / आवृत्ति
Pitch is directly related to the frequency of the sound wave; higher frequency results in higher pitch.
तारत्व सीधे ध्वनि तरंग की आवृत्ति से संबंधित होता है; उच्च आवृत्ति का परिणाम उच्च तारत्व होता है।

Q4. Answer: A) Below 7 / 7 से कम
On the pH scale, values below 7 indicate an acidic solution, while values above 7 indicate a basic solution.
pH पैमाने पर, 7 से कम मान अम्लीय घोल को दर्शाते हैं, जबकि 7 से अधिक मान क्षारीय घोल को दर्शाते हैं।

Q5. Answer: C) Magnesium hydroxide / मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड
Magnesium hydroxide is a mild base used to neutralize excess hydrochloric acid in the stomach.
मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड एक हल्का आधार है जिसका उपयोग पेट में अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बेअसर करने के लिए किया जाता है।

Q6. Answer: C) Neutral / तटस्थ
Sodium chloride is a salt formed by the reaction of a strong acid and a strong base, making it neutral.
सोडियम क्लोराइड एक मजबूत एसिड और एक मजबूत आधार की प्रतिक्रिया से बना नमक है, जो इसे तटस्थ बनाता है।

Q7. Answer: C) Mitochondria / माइटोकॉन्ड्रिया
Mitochondria are responsible for generating most of the cell's supply of adenosine triphosphate (ATP).
माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट (ATP) की अधिकांश आपूर्ति उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

Q8. Answer: A) Mitosis / समसूत्री विभाजन
Mitosis is the type of cell division that results in two daughter cells each having the same number and kind of chromosomes as the parent nucleus.
समसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन का वह प्रकार है जिसके परिणामस्वरूप दो संतति कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से प्रत्येक में जनक केंद्रक के समान गुणसूत्रों की संख्या और प्रकार होते हैं।

Q9. Answer: D) Nucleus / केंद्रक
The nucleus acts as the control center of the cell and houses the DNA.
केंद्रक कोशिका के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है और इसमें DNA होता है।

Q10. Answer: D) Atomic and molecular scale manipulation / परमाणु और आणविक स्तर पर हेरफेर
Nanotechnology involves the manipulation of matter on an atomic, molecular, and supramolecular scale.
नैनो टेक्नोलॉजी में परमाणु, आणविक और सुपरमॉलिक्यूलर स्तर पर पदार्थ का हेरफेर शामिल है।

Q11. Answer: D) Genetic engineering / जेनेटिक इंजीनियरिंग
Genetic engineering is the direct manipulation of an organism's genes using biotechnology.
जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी जीव के जीन का सीधा हेरफेर है।

Q12. Answer: A) 1 to 100 nanometers / 1 से 100 नैनोमीटर
Nanoparticles are typically defined as particles with dimensions between 1 and 100 nanometers.
नैनोकणों को आमतौर पर 1 से 100 नैनोमीटर के बीच आयाम वाले कणों के रूप में परिभाषित किया जाता है।

Q13. Answer: A) Archimedes' principle / आर्किमिडीज का सिद्धांत
Archimedes' principle explains the buoyancy of objects in fluids.
आर्किमिडीज का सिद्धांत तरल पदार्थों में वस्तुओं की उत्प्लावकता की व्याख्या करता है।

Q14. Answer: C) Pressure and velocity / दबाव और वेग
Bernoulli's principle states that as the speed of a moving fluid increases, the pressure within the fluid decreases.
बरनौली का सिद्धांत बताता है कि जैसे-जैसे बहते तरल की गति बढ़ती है, तरल के भीतर दबाव कम हो जाता है।

Q15. Answer: A) Pascal / पास्कल
The Pascal is the SI unit of pressure, equivalent to one newton per square meter.
पास्कल दबाव की SI इकाई है, जो प्रति वर्ग मीटर एक न्यूटन के बराबर है।

Q16. Answer: D) Covalent bond / सहसंयोजक बंधन
A covalent bond is a chemical bond that involves the sharing of electron pairs between atoms.
सहसंयोजक बंधन एक रासायनिक बंधन है जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन जोड़े साझा किए जाते हैं।

Q17. Answer: D) Ionic bond / आयनिक बंधन
Ionic bonds are formed through the transfer of electrons from one atom to another, creating ions.
आयनिक बंधन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के माध्यम से बनते हैं, जिससे आयन बनते हैं।

Q18. Answer: A) Carbon / कार्बन
Carbon is the fundamental element of organic chemistry due to its ability to form stable covalent bonds with many elements.
कार्बन कार्बनिक रसायन विज्ञान का मूलभूत तत्व है क्योंकि इसमें कई तत्वों के साथ स्थिर सहसंयोजक बंधन बनाने की क्षमता होती है।

Q19. Answer: C) To stimulate the immune system / प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करना
Vaccines train the immune system to recognize and fight pathogens without causing the disease.
वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रणाली को बीमारी पैदा किए बिना रोगजनकों को पहचानने और उनसे लड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है।

Q20. Answer: B) B cells / B कोशिकाएं
B cells are a type of white blood cell that produces antibodies to neutralize pathogens.
B कोशिकाएं श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार हैं जो रोगजनकों को बेअसर करने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं।

Original practice questions written for Yash Study Hub from standard syllabus topics and checked for accuracy. Please verify important facts from your textbook. / ये अभ्यास प्रश्न हैं; ज़रूरी तथ्य अपनी पाठ्यपुस्तक से ज़रूर जाँच लें।